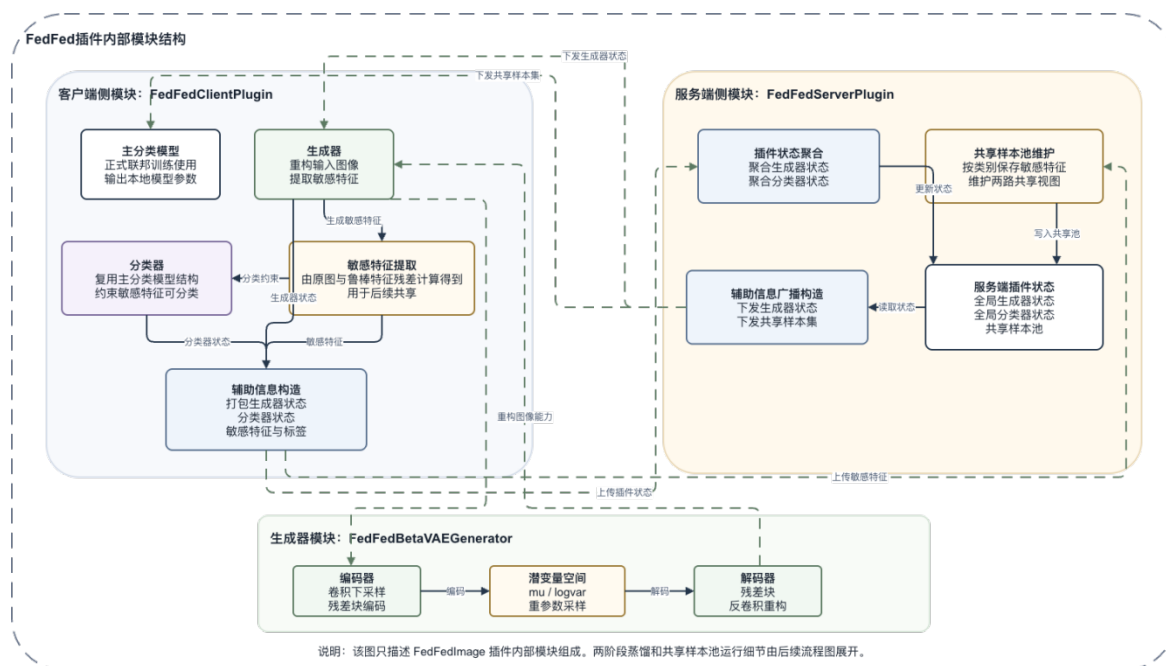


第4章 FedFed 特征蒸馏插件设计与实现

4.1 FedFed 插件模块组成



FedFed 插件由客户端侧模块、服务端侧模块和生成器模块三部分组成。三者分别负责本地特征提取、全局状态维护和图像空间特征分离，共同完成 FedFed 特征蒸馏机制。

客户端侧模块运行在每个客户端本地，主要包括主分类模型、生成器、分类器、敏感特征提取单元和辅助信息构造单元。主分类模型用于正式联邦训练，并在训练结束后向服务器上传本地模型参数。生成器用于对本地图像进行重构得到性能鲁棒特征，并与原始图像相减得到性能敏感特征。分类器复用主分类模型结构，用于约束敏感特征具有类别判别能力。敏感特征提取单元负责根据生成器输出计算可共享特征。辅助信息构造单元则将生成器状态、分类器状态、敏感特征及其标签打包为插件辅助信息，随客户端更新一起上传给服务器。

服务端侧模块负责维护插件的全局状态。其核心包括插件状态聚合、共享样本池维护和辅助信息广播构造。插件状态聚合单元接收客户端上传的生成器状态和分类器状态，并按照客户端样本数量进行加权聚合，得到全局生成器状态和全局分类